

Lập trình Java căn bản & nâng cao

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghệ thông tin hiện nay. Với đặc điểm độc lập nền tảng, bảo mật cao và khả năng mở rộng mạnh mẽ, Java được sử dụng rộng rãi trong phát triển phần mềm doanh nghiệp, ứng dụng web, ứng dụng di động Android cũng như các hệ thống phân tán quy mô lớn. Cuốn sách *Lập trình Java căn bản & nâng cao* được biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc một lộ trình học tập toàn diện từ những kiến thức nền tảng đến các kỹ thuật lập trình chuyên sâu.

Phần đầu của sách tập trung giới thiệu các khái niệm cơ bản như cấu trúc chương trình Java, biến, kiểu dữ liệu, toán tử, câu lệnh điều kiện, vòng lặp và phương thức. Các ví dụ minh họa được trình bày theo hướng trực quan giúp người học dễ dàng tiếp cận và nắm vững cú pháp ngôn ngữ. Sau đó, người đọc sẽ được làm quen với tư duy lập trình hướng đối tượng thông qua các khái niệm quan trọng như lớp, đối tượng, kế thừa, đa hình, đóng gói và trừu tượng hóa.

Ở phần nâng cao, cuốn sách đi sâu vào các thư viện và công nghệ quan trọng của Java như Collection Framework, Generic, xử lý ngoại lệ, làm việc với tệp tin, lập trình đa luồng và kết nối cơ sở dữ liệu bằng JDBC. Người đọc cũng được hướng dẫn xây dựng các ứng dụng quản lý thực tế, từ đó hiểu rõ quy trình phát triển phần mềm từ thiết kế đến triển khai.

Bên cạnh phần lý thuyết, sách cung cấp nhiều bài tập thực hành, câu hỏi ôn tập và dự án mẫu giúp củng cố kiến thức. Đây là tài liệu phù hợp cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin, lập trình viên mới bắt đầu và những ai muốn xây dựng nền tảng vững chắc để tiếp cận các công nghệ Java hiện đại như Spring Boot, Hibernate hay Microservices. Sau khi hoàn thành cuốn sách, người đọc có thể tự tin phát triển các ứng dụng Java ở mức cơ bản đến trung cấp và sẵn sàng tham gia các dự án thực tế trong môi trường doanh nghiệp.